

Лекция 10. Алгоритмически неразрешимые задачи

1 Напоминание с прошлой лекции

На прошлой лекции были разобраны проблемы самоприменимости и остановки. На экзамене потребуется знать доказательства только их и функции трудолюбия Радо. Также необходимо будет знать постановки остальных задач и небольшой блок про проблему достижимости в ассоциативном исчислении (про неё далее).

2 Достижимость в ассоциативном исчислении

Определение 2.1. Ассоциативное исчисление – это формальная система, которая задаётся алфавитом A и конечным набором правил подстановки:

$$L_1 \rightarrow R_1$$

...

$$L_m \rightarrow R_n$$

Здесь $L_i, R_i \in A^*$ (слова в алфавите A). Каждое правило говорит о том, что любое вхождение в слово L_i можно заменить на R_i .

Задача достижимости: по двум заданным словам определить, можно ли одно преобразовать в другое по правилам данного ассоциативного исчисления.

Доказательство. Идея доказательства заключается в том, что конфигурации тоже являются словами. Пусть мы имеем МТ M (с Q_f). Тогда определим МТ M' такую, что

1. по входу будем запускать $M(x)$ и получать финальную конфигурацию
2. сотрём всё с ленты и остановимся в q'_f

Тогда M' останавливается на тех и только тех входах, на которых останавливается M . Ура, мы свели нашу проблему к проблеме остановки. $\square$

3 Равенство слов в полугруппе

Определение 3.1. Заданы правила преобразования слов в алфавите A : $L_i, R_i \in A^*$

$$L_1 \leftrightarrow R_1$$

...

$$L_m \leftrightarrow R_n$$

Любое вхождение в слово L_i можно заменить на R_i и наоборот.

Задача достижимости: по двум заданным словам определить, можно ли одно преобразовать в другое по данным правилам.

4 Проблема соответствий Поста

Определение 4.1. Системой соответствий Поста называется набор пар слов в конечном алфавите A :

$$\left[\frac{u_1}{b_1} \right], \dots, \left[\frac{u_k}{b_k} \right]$$

Решением системы соответствий называется такая конечная последовательность $i_1, \dots, i_n$, что

$$u_{i_1} \dots u_{i_n} = b_{i_1} \dots b_{i_n}$$

Задача о существовании решения системы является алгоритмически неразрешимой.

5 Функция трудолюбия Радо

Определение 5.1. Функция трудолюбия Радо $R(n)$ определяется как максимальное количество единиц в результате работы на пустом входе МТ с n состояниями и алфавитом $\{1, A\}$ при условии, что МТ останавливается на пустом входе.

Доказательство. Сначала поймём, что $R(n+1) \geq R(n) \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Действительно, при $n+1$ можно просто не пользоваться одним состоянием и получить $R(n)$.

Рассмотрим следующую МТ с $3k+1$ состоянием:

$$\begin{array}{ll} \delta(A, q_{3i+0}) = (A, +1, q_{3i+1}) & \delta(1, q_{3i+0}) = (1, +1, q_{3i+0}) \\ \delta(A, q_{3i+1}) = (1, -1, q_{3i+2}) & \delta(1, q_{3i+1}) = (1, +1, q_{3i+2}) \\ \delta(A, q_{3i+2}) = (1, +1, q_{3i+1}) & \delta(1, q_{3i+2}) = (1, +1, q_{3i+3}) \end{array}$$

Такая МТ выводит по $3k+1$ состоянию $4k$ единиц (на примере с $k=1$ можно легко убедиться в этом). Тогда $R(3k+1) \geq 4k$.

Предположим, что функция R вычислима. Тогда $\exists$ МТ M_R такая, что

$$\begin{array}{l} \text{вход: } \underbrace{11 \dots 11}_n \\ \text{выход: } \underbrace{111 \dots 111}_{R(n)} \end{array}$$

Б.О.О. можем считать, что M_R в двубуквенном алфавите. При этом в M_R есть лишь фиксированное число состояний C . Рассмотрим МТ с $(C+3n+1)$ состоянием. С помощью $3n+1$ состояний с пустого входа выведем $4n$ единиц, а затем запустим на полученном M_R . По вышеописанному получим на ленте $R(4n)$ единиц, так как M_R вычисляет R . Но R нестрого возрастает $\implies R(C+3n+1) \geq R(4n)$. Возьмём $n = C+2$. Тогда

$$R(C+3n+1) = R(4C+7) \geq R(4C+8)$$

При этом функция Радо не становится постоянной начиная с некоторого номера, так как $R(n) \geq n-1$, а значит получаем противоречие. $\square$

6 Разрешимые языки

Лемма 6.1. 1. Конечные языки разрешимы.

2. Разрешимые языки замкнуты относительно:

- объединения
- пересечения
- конкатенации
- итерации
- декартова произведения

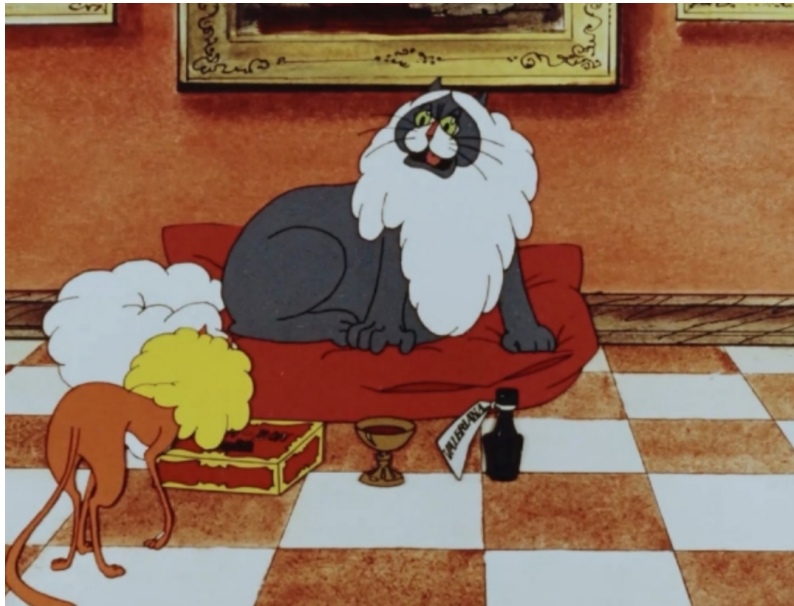
Определение 6.1. Язык L называется разрешимым, если существует решающая МТ, которая

- на любом входе $w \in L$ останавливается в состоянии q_{yes}
- на любом входе $w \notin L$ останавливается в состоянии q_{no}

Определение 6.2. Язык L называется допустимым (полуразрешимым), если существует решающая МТ, которая

- на любом входе $w \in L$ останавливается в состоянии q_{yes}
- на любом входе $w \notin L$ **не** останавливается в состоянии q_{yes} (либо не останавливается вовсе, либо останавливается в состоянии q_{no})

7 На посмеяться



- Догнать! Отловить! Возьмите лучших из лучших котов!
- Лучшие из лучших зализывают раны.
- Возьмите лучших из худших!